

Momento II- Proyecto Informática II- 2026-1

Isabella Carvajal Cuartas c.c:1094903251

Antes de empezar, es necesario considerar los personajes que se utilizan para cada nivel. Basados en el contexto de la película de Kill Bill, el jugador siempre tendrá como “Skin” el de The Bride (personaje principal en la trama), el oponente del primer nivel será O-Ren Ishii. Y para el segundo nivel el oponente será Bill.

De acuerdo con el deporte de Kendo al no ser muy conocido en la cultura colombiana, se harán ciertas especificaciones de las palabras a utilizar referentes a este. Hay diferentes zonas válidas para este deporte en la vida real. Sin embargo, por simplicidad se reducirán a tres: alto (men), medio (do) y bajo (kote). Los ataques encadenados se denominan renzoku-waza y un ataque válido precedido de otro se denomina zanshin.

1. Vistas, personajes y físicas.

- Nivel 1:

Para este nivel se considera que la vista será lateral 2D fija, dado esto los desplazamientos serán netamente horizontales tanto para The Bride, como para O-Ren Ishii. Donde The Bride estará en la parte izquierda y O-Ren en la parte derecha. Habrá un marcador para los puntos y eventualmente un marcador para el zanshin que realice el jugador, que será descrito posteriormente.

La dinámica del nivel consiste en la sumatoria de 5 puntos inspirado en el Kendo, que serán dispuestos para ambos personajes, definiéndose el juego como Game Over si O-Ren consigue los 5 puntos y Win si The Bride consigue estos 5 puntos. Para conseguir estos puntos el jugador deberá ejercer ataques válidos, es decir, un men, do o kote los cuales este proporcionará con diferentes teclas. Si el jugador desea encadenar ataques (zanshin) serán válidos solo si son diferentes, es decir se considera valido si no está precedido por un ataque igual. Si el zanshin se realiza de manera efectiva 2 veces, es decir 3 ataques encadenados sin daño del oponente, se abrirá una ventana de tiempo definido por un timer en el cual O-Ren tendrá menos probabilidad para atacar y se ralentizará su movimiento, este evento tiene como fin que el jugador encadene más ataques válidos u obtenga la victoria con mayor ventaja. Así mismo, el jugador podrá saltar de lado a lado, de manera que pase por encima de O-Ren sin colisionar con ella, también podrá esquivar los golpes saltando verticalmente, aquí la física de la cual se piensa es la de un movimiento parabólico, donde el jugador podrá saltar por encima

de O-Ren (plano xy) o verticalmente (plano x). Sin embargo, este evento acabará si el jugador es golpeado o eventualmente se acaba el timer.

En un momento inicial, O-Ren estará quieta, de esta manera verá la distancia con The Bride. Cuando The Bride entre en una distancia de amenaza X, iniciará la probabilidad de que O-Ren retroceda para esquivar el golpe de ella o para que haga el ataque para defenderse. O-Ren podrá hacer los ataques que desee, el jugador solo podrá esquivarlos con el movimiento (a no ser que haya zanshin 3 veces), si es golpeado O-Ren obtendrá puntos proporcionales a los golpes realizados. Si el jugador realiza golpes, la cantidad de puntos del jugador aumentan proporcionalmente a ellos.

A continuación, un bosquejo de la vista en 2D lateral:



- Nivel 2:

El segundo nivel se centra en la táctica del kendo y en la lectura del oponente. En este nivel The Bride se enfrentará a Bill en un duelo de todo o nada, un único golpe definirá la victoria o la derrota. A diferencia del nivel 1, aquí la vista será en 2.5D, con una cámara ligeramente elevada que permite ver el escenario y a los personajes moviéndose en un plano bidimensional definido por los ejes X y Y. El eje X representará el movimiento izquierda–derecha, mientras que el eje Y representará la profundidad (acercarse o alejarse del oponente). En pantalla se mostrarán The Bride y Bill dentro de un área de combate, sin marcador de puntos, ya que solo se necesita registrar quién impacta primero.

En este nivel el jugador dispone de tres tipos de acciones, desplazarse (moverse en el plano X–Y), defenderse mediante parry y atacar. The Bride puede moverse libremente hacia adelante, atrás y lateralmente para gestionar la distancia y el ángulo con Bill. No se contempla el salto en este nivel, el énfasis está en el posicionamiento horizontal y en la sincronización de los ataques y defensas.

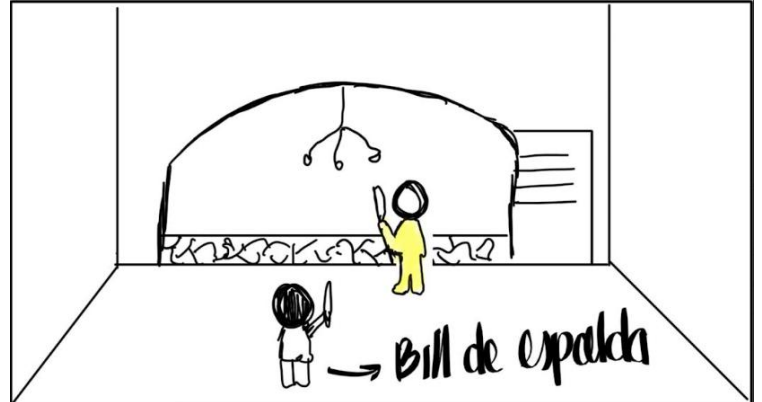
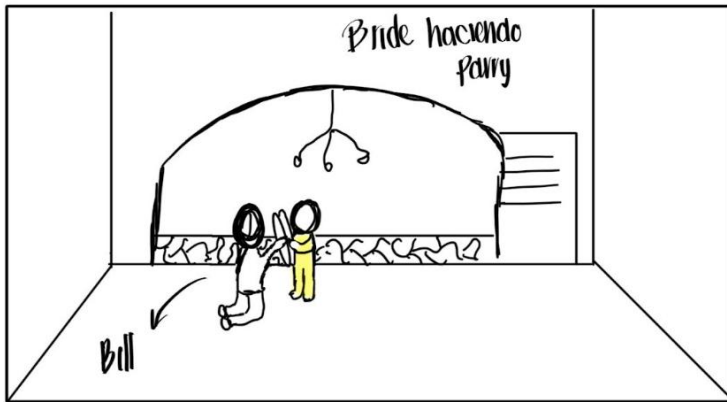
La defensa principal será el parry, inspirado en la respuesta técnica del kendo. El jugador podrá activar un modo de parry mediante una tecla, este parry puede ser alto,

medio o bajo, asociándose a las tres zonas simplificadas del cuerpo: men (alto), do (medio) y kote (bajo). Para que el parry sea efectivo, deberá coincidir tanto en el tiempo como en la zona con el ataque de Bill. Es decir, si Bill realiza un men, el jugador debe ejecutar un parry alto dentro de una ventana temporal corta alrededor del impacto. Si el parry tiene éxito, el ataque de Bill se anula y Bill entra en un breve estado de vulnerabilidad, durante el cual The Bride puede lanzar un contraataque prácticamente decisivo.

El sistema de ataques mantiene las tres zonas válidas: men, do y kote, tanto para The bride como para Bill. En el caso del jugador, cada ataque se ejecuta con una tecla distinta. Para gestionar las colisiones de forma diferenciada según el tipo de ataque, el cuerpo del personaje se dividirá lógicamente en tres zonas de colisión: una zona alta (cabeza/hombros para men), una zona media (tronco para do) y una zona baja (brazos/manos/piernas para kote, de manera simplificada). Cuando Bill ejecuta un ataque determinado, se activa un hitbox del arma situado en la altura correspondiente a esa zona. Si ese hitbox colisiona con la zona de cuerpo relevante de The Bride y no hay un parry correcto en esa misma zona, se considera un impacto válido y el duelo termina con la derrota del jugador. De forma análoga, cuando The Bride ataca, su arma activa un hitbox colocado en la zona adecuada, y si este golpea el cuerpo de Bill cuando se encuentra sin guardia efectiva o en estado vulnerable tras un parry exitoso, el combate termina con la victoria del jugador.

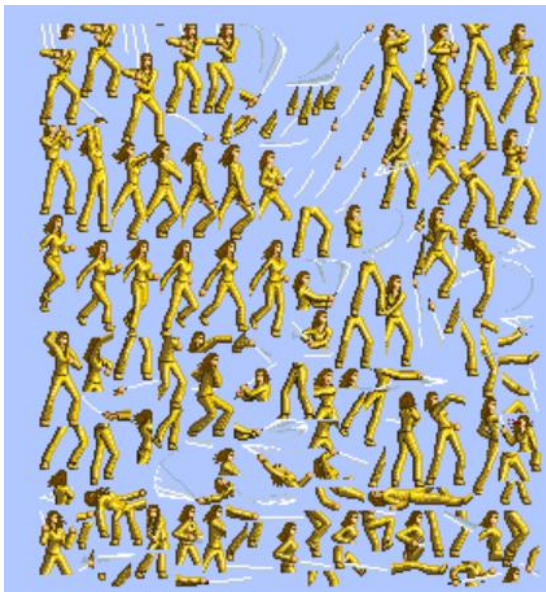
Desde el punto de vista de las físicas, en este nivel el movimiento se limita al plano X-Y, sin salto ni trayectoria parabólica, pero se modela como un movimiento rectilíneo no uniforme. Tanto The bride como Bill se desplazan sobre los ejes X (izquierda-derecha) y Y (adelante-atrás), y su velocidad en cada eje se actualiza según las teclas de dirección que el jugador mantenga pulsadas. En el caso de The Bride, cuando el jugador mantiene una tecla de dirección (por ejemplo, derecha, adelante o atrás) y al mismo tiempo mantiene presionada la tecla Shift, la velocidad en esa dirección aumenta de forma progresiva hasta alcanzar una velocidad máxima definida, esto representa la aceleración, es decir, que el personaje no pasa de estar quieto a la máxima velocidad de manera instantánea, sino que “toma impulso” mientras se combinan la dirección y la tecla de aceleración. De manera análoga, se utilizará otra tecla específica para forzar una desaceleración: cuando el jugador la mantiene presionada mientras The bride se está moviendo, su velocidad disminuye gradualmente hasta casi detenerse, simulando un frenado intencional. Además, al soltar las teclas de movimiento, el personaje también reducirá poco a poco su velocidad hasta quedar en reposo, aunque de forma más suave.

A continuación un bosquejo no tan aproximado ya que la idea es que sea un poco elevado para lograr la vista 2.5 D:



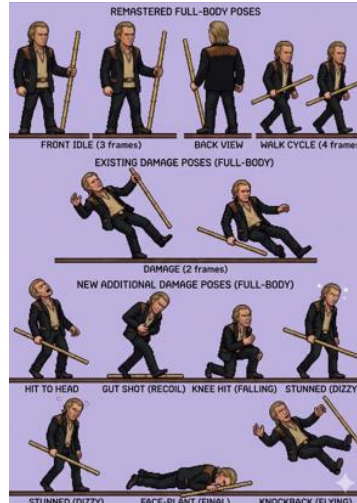
2. Sprites

- Nivel 1:



Sprites extraídos de: <https://spritedatabase.net/game/1314>

- Nivel 2:



Sprites generados por Gemini.

3. Diagrama de clases

Podrá ser observado en el documento con nombre:

Diagrama Clases Momento II Proyecto.PDF

4. Agente inteligente

Para la implementación del agente inteligente se hará en el nivel 2 ya que es fundamental para este nivel, donde Bill será quién cuente con estas propiedades.

- Percepción

Bill observa continuamente el estado de The Bride y del entorno:

Percibe la distancia y la posición relativa de The Bride (si está lejos, cerca o en rango de ataque).

Percibe qué tipo de acción ha hecho recientemente la jugadora: ataque (men, do, kote) o parry (alto, medio, bajo).

- Razonamiento

A partir de esa información, Bill interpreta la situación y decide su siguiente movimiento:

Selecciona una posición de guardia (alta, media o baja) en función de las zonas que la jugadora suele atacar o defender.

Decide si debe acercarse, alejarse o mantenerse a distancia, según el riesgo de ser golpeado y la oportunidad de atacar.

Elige qué tipo de ataque preparar (men, do o kote) y durante cuánto tiempo mantener la postura de preparación antes de ejecutar el golpe.

- Acción

Bill ejecuta físicamente la decisión tomada sobre el campo de juego:

Cambia su guardia a alta, media o baja, mostrando visualmente la “señal” del ataque que está preparando.

Se desplaza en el plano X–Y para ajustar la distancia con The Bride (avanzar para presionar, retroceder para defenderse).

Tras el intervalo de preparación, lanza el ataque asociado a la guardia actual, activando el hitbox de men, do o kote.

- Aprendizaje

Bill almacena información de las interacciones pasadas para ajustar su estrategia en tiempo real dentro del mismo combate:

Registra con qué frecuencia la jugadora ataca o se defiende en cada zona (alta, media, baja).

Registra si sus ataques son bloqueados o conectan con éxito.

A partir de estas estadísticas, modifica sus probabilidades de acción: por ejemplo, aumenta la probabilidad de atacar en una zona donde la jugadora casi no hace parry, o adopta una postura más defensiva si la jugadora es muy agresiva.